UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Ingeniería de Sistemas Computacionales

Laboratorio del Tema 04

Nuevos paradigmas en el manejo de datos

Curso
Base de Datos Avanzadas y Big Data

Docente
Ing. Andrés E. Araujo Acuña

Estudiante
SANTISTEBAN LLAGUENTO ROBINSON JAIR

Fecha
9 de noviembre de 2026

Ejercicios 01 al 05
Evidencias de ejecución, análisis técnico y conclusiones

1 Contexto, alcance y objetivos

El laboratorio del Tema 04 del caso académico **DataSalud Perú** compara un núcleo relacional en SQL Server con documentos flexibles almacenados en MongoDB. Se realizaron mediciones de acceso, CRUD, serialización JSON, un intercambio manual entre motores y una decisión razonada de arquitectura híbrida. El conjunto de datos es **sintético**; no representa información clínica real. [1]

Objetivo general

Evaluar de manera práctica la complementariedad entre bases de datos relacionales y documentales, documentando resultados verificables, condiciones de integridad y límites del intercambio de información.

Objetivos específicos

• Comparar el costo de lectura de una consulta crítica antes y después de crear un índice compuesto.

• Crear y consultar documentos con campos comunes, objetos anidados y arreglos.

• Aplicar inserciones, consultas, actualizaciones parciales y eliminación con filtros precisos.

• Exportar un lote validado con FOR JSON PATH e importarlo en MongoDB sin perder atributos locales.

• Comprobar referencias con SQL y justificar una arquitectura híbrida y opciones de distribución.

Preparación del entorno

Motor / herramienta	Comprobación observada
SQL Server / SSMS	BDDataSaludTema04; 5 establecimientos; 50 009 atenciones
Lotes de SQL	9 registros de demostración y 50 000 registros de rendimiento
MongoDB Community Server / mongosh	Servidor local 9.0.4; mongosh 2.14.1
MongoDB Compass	Conexión local localhost:27017 y colección consultable

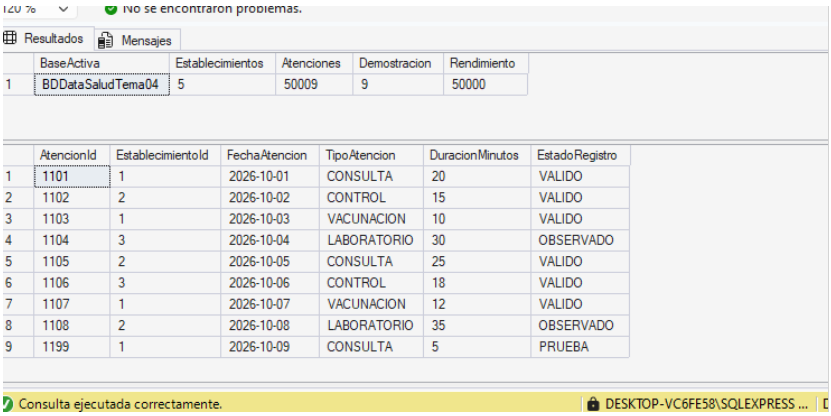


Figura 1. Preparación independiente de BDDataSaludTema04 y nueve registros sintéticos de demostración.

2 Ejercicio 01. Consulta crítica e índice

La consulta solicitada recuperó las atenciones del establecimiento 2 durante septiembre de 2026. Para comparar el trabajo de lectura se utilizó SET STATISTICS IO ON, SET STATISTICS TIME ON y el plan de ejecución real. La primera medición se efectuó sin el índice experimental; después se utilizó el índice compuesto **(EstablecimientoId, FechaAtencion)**. [1]

Indicador	Antes del índice	Después del índice
Filas devueltas	822	822
Lecturas lógicas en Atencion	339	5
Operador de acceso	No capturado concluyentemente	Index Seek (NonClustered)
Reducción de lecturas	—	98,53 %

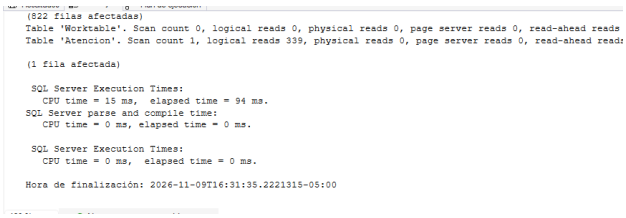


Figura 2. 822 filas y 339 lecturas lógicas.

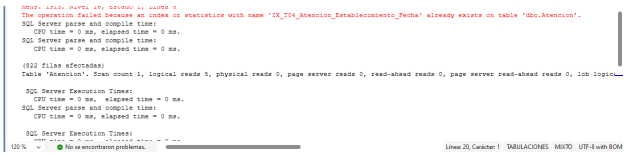


Figura 3. 822 filas y 5 lecturas lógicas.

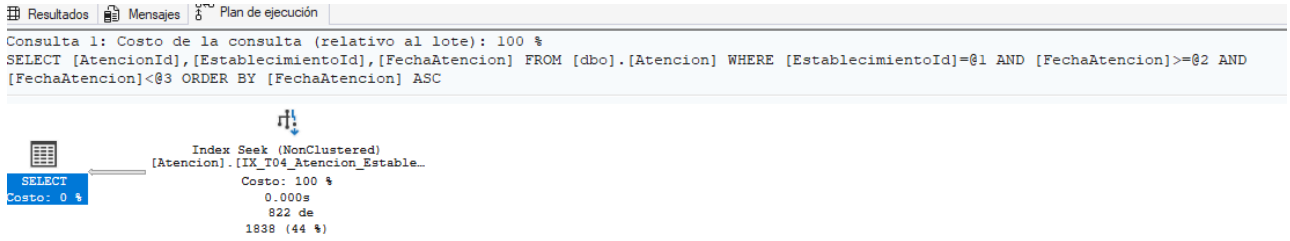


Figura 4. Plan posterior: acceso mediante Index Seek sobre el índice no agrupado.

Análisis. El índice apoya la igualdad por establecimiento y el filtro por rango de fecha. Las filas permanecieron iguales y las lecturas lógicas bajaron 334 páginas (98,53 %). En la sesión apareció el error 1913 al intentar recrear un índice existente: fue un intento adicional de DDL y no invalidó la medición SELECT posterior. No se conserva un plan inicial del SELECT con operador visible; por ello no se le asigna un operador supuesto.

3 Ejercicio 02. Primer documento en MongoDB

Se utilizó la base **DataSaludNoSQLTema04** y la colección **detalleAtenciones**. Se creó un índice único sobre atencionId y se insertó la atención 1101 con fecha BSON, estado PENDIENTE, objeto datos y arreglo etiquetas. La inserción fue reconocida por MongoDB, que asignó su campo _id. [1]

Componente	Contenido observado
Colección	detalleAtenciones
Índice de negocio	atencionId_1, unique: true
Identificador de negocio	atencionId = 1101
Tipo y estado	CONSULTA / PENDIENTE
Objeto datos	canal PRESENCIAL; minutosEspera 20
Arreglo etiquetas	CONSULTA; PRESENCIAL

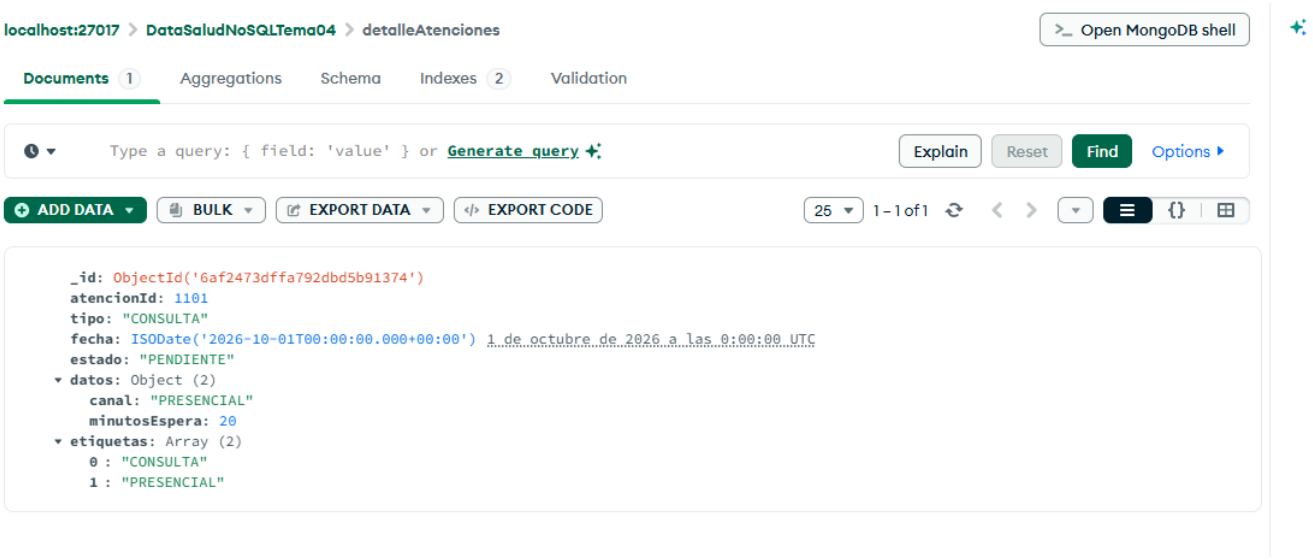


Figura 5. Documento 1101 en Compass; datos y etiquetas aparecen expandidos.

Diferencia de identificadores

detalleAtenciones es la colección; **_id** identifica de manera única el documento en MongoDB; **atencionId** corresponde a la referencia de negocio que también existe en SQL Server. El índice único evita duplicados en la colección, pero **no crea una clave foránea entre motores**.

4 Ejercicio 03. CRUD y atributos variables

Se agregaron las atenciones 1102 (CONTROL), 1103 (VACUNACION), 1104 (LABORATORIO) y 1199 (PRUEBA). Con 1101, el conteo inicial fue cinco. El objeto datos adoptó estructuras diferentes según el tipo de atención, mientras los campos básicos se conservaron comunes. [1]

4.1 Consultas y proyección (E03-T1)

Prueba	Resultado
datos.minutosEspera > 30	Atención 1102 (35 minutos)
etiquetas contiene REMOTO	Atención 1102
tipo CONTROL y espera > 30, proyección	{atencionId: 1102, tipo: CONTROL}

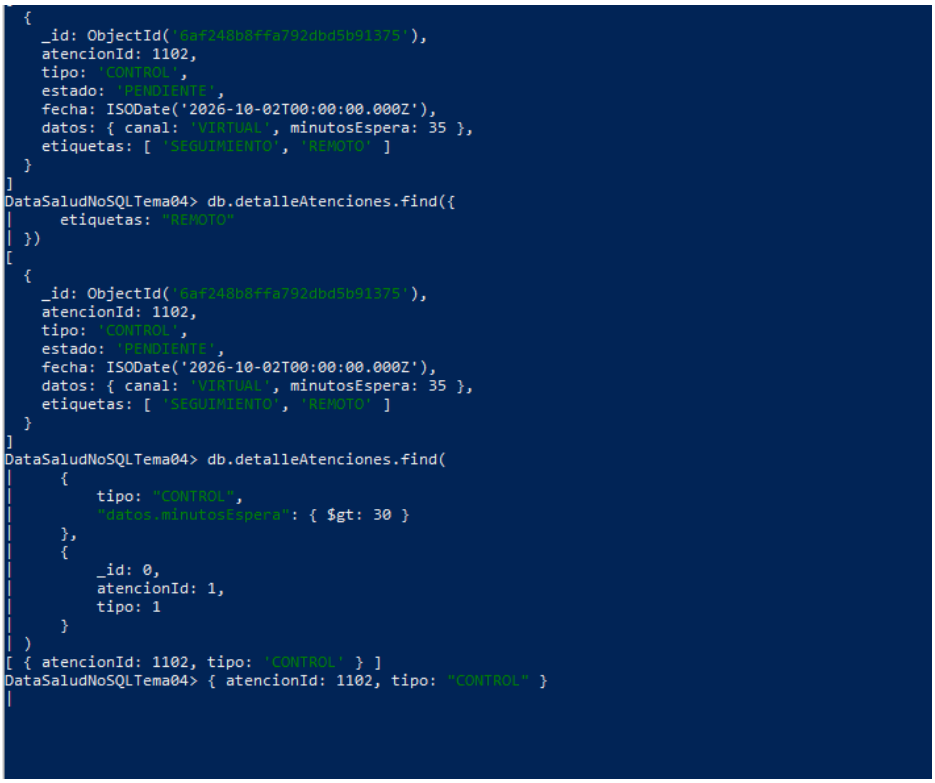


Figura 6. Filtros por campo anidado y arreglo; proyección que oculta _id.

Interpretación. La notación de punto permite acceder a datos.minutosEspera. El operador $gt evalúa una comparación numérica y la coincidencia etiquetas:"REMOTO" encuentra un elemento dentro del arreglo. La proyección seleccionó únicamente los campos requeridos.

4.2 Actualizar, eliminar y validar (E03-T2 a T4)

Operación	Resultado observado
Primera actualización 1102	matchedCount = 1, modifiedCount = 1
Segunda ejecución idéntica	matchedCount = 1, modifiedCount = 0
Actualización de ID 9999	matchedCount = 0, modifiedCount = 0
Borrado con ID 1199 y estado PRUEBA	deletedCount = 1
Estado final	1101-1104: 4 documentos; 1199: 0

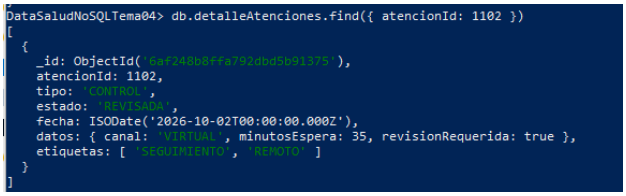


Figura 7. 1102 conserva canal VIRTUAL, espera 35 y revisión true.

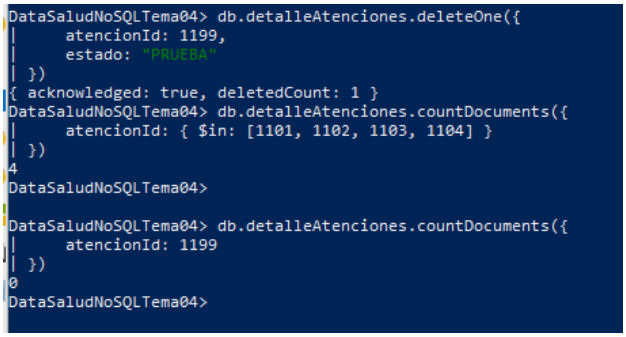


Figura 8. Eliminación precisa y conteos finales.

Documento incompleto: revisión sin insertar (E03-T4)

El documento recibido {tipo:"CONTROL", datos:{minutosEspera:15}} carece, entre otros campos, de **atencionId** y **estado**. La corrección responsable es solicitar al origen el identificador real y el estado de revisión, verificar sus tipos y rechazar el alta hasta recibir los datos; no se debe inventar un identificador.

Interpretación. $set con "datos.revisionRequerida" modificó un campo interno sin sustituir todo el objeto. La actualización repetida no alteró un documento ya conforme; el filtro de borrado evitó afectar otras atenciones o el SQL de origen.

5 Ejercicio 04. Intercambio de datos entre motores

La consulta de SQL Server seleccionó las atenciones 1101–1104 del lote T04_DEMO con EstadoRegistro = VALIDO y produjo un arreglo mediante FOR JSON PATH. El resultado incluyó **1101, 1102 y 1103**; excluyó 1104 por su estado OBSERVADO. [1][2]

Atención	Establecimiento	Fecha	Tipo	Duración
1101	1	2026-10-01	CONSULTA	20
1102	2	2026-10-02	CONTROL	15
1103	1	2026-10-03	VACUNACION	10



Figura 9. JSON original generado en SQL Server.

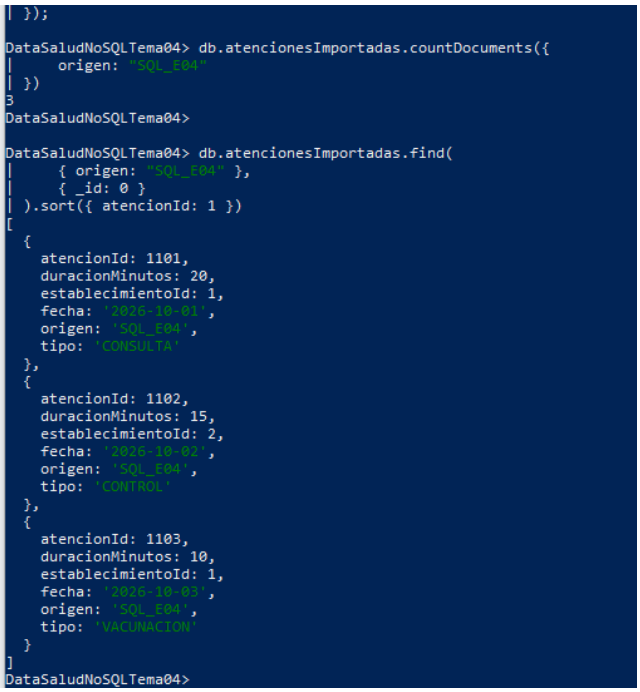


Figura 10. Destino: tres documentos, IDs 1101–1103.

Alcance. Las fechas se transfirieron como cadenas YYYY-MM-DD, no como fechas BSON. La copia fue manual y por lote: FOR JSON PATH serializó los datos, pero no los escribió automáticamente en MongoDB.

5.1 Validación, enriquecimiento y repetición

En MongoDB se creó atencionesImportadas, con índice único de atencionId. La importación utilizó updateOne, $set y upsert:true para insertar o actualizar cada entrada. Luego se agregó metadatos.canal = VIRTUAL a la atención 1102 y se repitió únicamente el lote. El atributo local quedó conservado.

Comprobación	Resultado
Documentos con origen SQL_E04	3
Identificadores importados	1101, 1102, 1103
Documento 1104 en destino	0
1102, atributo local tras repetir	metadatos.canal = VIRTUAL
Clave de negocio sin duplicar	atencionId con índice unique



Figura 11. Repetición del lote y lectura de metadatos.canal con tres documentos y 1104 ausente.

Limitación. La operación es repetible para estos identificadores y no destruye el atributo local, pero no elimina automáticamente entradas que dejen de cumplir el filtro SQL ni valida cambios entre motores en tiempo real. No equivale a sincronización continua.

5.2 Arquitectura híbrida y distribución

Separación de responsabilidades

Información	Responsable	Justificación
Identificador de atención y establecimiento	SQL Server	Claves, relaciones y fuente estructurada de referencia.
Atributos adicionales variables	MongoDB	Permite objetos anidados y arreglos diferentes por atención.
Reglas de selección y revisión del lote	SQL + proceso de transferencia	SQL filtra VALIDO; el intercambio comprueba IDs y cantidades.

Replicación o particionamiento: decisión según necesidad

Escenario	Alternativa razonable	Dato previo requerido
Continuidad ante falla de un servidor	Replicación	RTO/RPO, disponibilidad y tolerancia a interrupciones.
Volumen o carga no soportado por un nodo	Particionamiento, si las métricas lo justifican	Número de registros, throughput, latencias y sesgo de acceso.
Una sede, poco volumen y sin mediciones	No distribuir de inmediato	Métricas de crecimiento y objetivos de servicio.

Comprobación de conceptos

Copiar tres documentos entre SQL Server y MongoDB no implementa una base distribuida: no se desplegaron nodos, réplicas ni sharding. **Nuestra integración se comprueba con la coincidencia del JSON SQL y los documentos de destino, y con la conservación del metadato local tras la reimportación; su principal limitación es la ausencia de sincronización automática.**

6 Ejercicio 05. Aplicación con código propio

Se trabajó en una colección independiente, aplicacionAtenciones, con documentos 1105–1108 y 1199. Los campos comunes fueron atencionId, tipo, estado, datos y etiquetas, con estructuras internas diferentes. La consulta por canal VIRTUAL y espera > 30 devolvió exclusivamente la atención 1105. [1]

Atención	Tipo	Atributos variables
1105	CONSULTA	VIRTUAL, 35 min; etiquetas REMOTO y CONTROL
1106	CONTROL	PRESENCIAL, 12 min; etiqueta SEGUIMIENTO
1107	VACUNACION	dosis 2, vacuna SIM-V
1108	LABORATORIO	prueba SIM-GLU, valor 95, mg/dL
1199	CONSULTA/PRUEBA	registro de prueba eliminado después



Figura 12. InsertMany inicial de cinco documentos.



Figura 13. Consulta filtrada: solamente 1105, espera 35.

Validación. La colección tenía cinco documentos antes del borrado y la proyección mostró atencionId, tipo y datos.minutosEspera sin _id.

6.1 Actualización parcial y eliminación específica

La atención 1106 recibió datos.revisionRequerida = true mediante $set. La consulta final mostró que permanecieron sus campos canal = PRESENCIAL y minutosEspera = 12. Después se borró solamente el documento 1199 con estado PRUEBA, sin eliminar el registro SQL correspondiente.

Operación	Comprobación real
Actualización 1106	matchedCount = 1 y modifiedCount = 1
Objeto datos conservado	canal PRESENCIAL; espera 12; revisionRequerida true
Eliminación filtrada de 1199	deletedCount = 1
Conteos finales en MongoDB	4 documentos; 1199 = 0

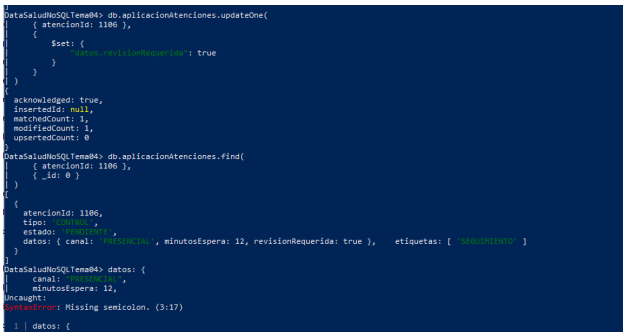


Figura 14. Resultado de $set y lectura del documento 1106.

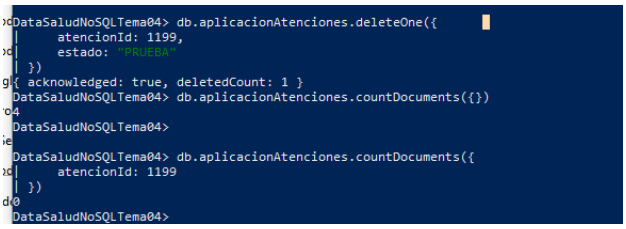


Figura 15. Borrado específico del documento de prueba.

Precisión. El mensaje de error rojo que apareció en una prueba posterior procedió de copiar un ejemplo de objeto como si fuera un comando; las dos operaciones reales anteriores ya habían concluido correctamente y permanecen verificadas en su salida.

6.2 Consulta de etiquetas y cotejo de referencias

La consulta {etiquetas: {$all: ["REMOTO", "CONTROL"]}} encontró únicamente la atención 1105. $all exige la presencia conjunta de los elementos especificados y admite otros valores adicionales en el arreglo. [3]

```
DataSaludNoSQLTema04> db.aplicacionAtenciones.find(
|     {
|         etiquetas: {
|             $all: ["REMOTO", "CONTROL"]
|         }
|     },
|     {
|         _id: 0,
|         atencionId: 1,
|         tipo: 1,
|         etiquetas: 1
|     }
| )
[
  {
    atencionId: 1105,
    tipo: 'CONSULTA',
    etiquetas: [ 'REMOTO', 'CONTROL' ]
  }
]
DataSaludNoSQLTema04>
```

Figura 16. Consulta con $all y documento 1105 devuelto por MongoDB.

Correspondencia manual SQL Server ↔ MongoDB

Atención	Tipo en SQL	Tipo en MongoDB	Estado SQL
1105	CONSULTA	CONSULTA	VALIDO
1106	CONTROL	CONTROL	VALIDO
1107	VACUNACION	VACUNACION	VALIDO
1108	LABORATORIO	LABORATORIO	OBSERVADO

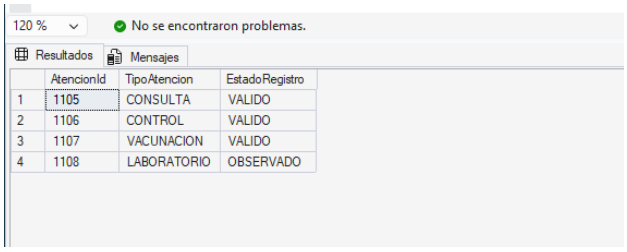


Figura 17. Consulta de referencias en SSMS.

```
DataSaludNoSQLTema04> db.aplicacionAtenciones.find(
|     {},
|     {
|         _id: 0,
|         atencionId: 1,
|         tipo: 1
|     }
| ).sort({ atencionId: 1 })
[
  { atencionId: 1105, tipo: 'CONSULTA' },
  { atencionId: 1106, tipo: 'CONTROL' },
  { atencionId: 1107, tipo: 'VACUNACION' },
  { atencionId: 1108, tipo: 'LABORATORIO' }
]
DataSaludNoSQLTema04>

DataSaludNoSQLTema04> db.aplicacionAtenciones.countDocuments({})
4
DataSaludNoSQLTema04>
```

Figura 18. Cuatro documentos y conteo final en mongosh.

Análisis. Coinciden los cuatro identificadores y sus tipos. SQL conserva el estado de origen OBSERVADO para 1108, mientras MongoDB registra PENDIENTE como estado de revisión documental. La comparación manual no configura una FK ni valida integridad intermotor en tiempo real.

7 Análisis integrador y conclusiones

Respuestas de cierre

¿Qué se gana con documentos variables? Permiten representar metadatos específicos por clase de atención sin crear múltiples columnas vacías en una misma tabla de práctica; facilitan objetos y arreglos cuando el patrón de lectura lo justifica.

¿Qué no garantiza el intercambio manual? No ofrece sincronización continua, actualización de referencias automática, eliminación de documentos que ya no cumplan el filtro ni integridad transaccional entre motores.

¿Qué evitaríamos copiar si fueran datos personales? Nombres, documentos de identidad, direcciones, contactos y datos clínicos identificables no imprescindibles para el propósito. En este laboratorio se emplearon identificadores y datos sintéticos.

Conclusiones técnicas

1. Un índice compuesto adecuadamente ordenado redujo las lecturas lógicas de 339 a 5 (98,53 %) manteniendo 822 filas. La conclusión se sustenta en STATISTICS IO y un plan posterior Index Seek; no se atribuye sin evidencia el operador del plan inicial.

2. MongoDB permitió manejar atributos variables, consultas anidadas, arreglos y CRUD con actualizaciones parciales. Las pruebas conservaron campos previos y demostraron la utilidad del índice único para evitar duplicados dentro de una colección.

3. SQL Server mantuvo el núcleo estructurado y MongoDB aportó metadatos flexibles. El lote manual de tres documentos conservó atributos locales al repetirse, pero no constituyó sincronización distribuida ni integridad automática entre sistemas.

Alcance y nota de autonomía

Las capturas demuestran las operaciones ejecutadas con orientación paso a paso. La guía solicita indicar cuál ejercicio se resolvió sin ayuda; **no se atribuye uno sin prueba de autonomía**. Este punto puede completarse mediante una declaración personal del estudiante. También queda pendiente, si se desea completar la tabla de la guía sin reservas, la captura del operador del SELECT previo al índice.

Fuentes consultadas

[1] Universidad Privada del Norte (2026). Guía del Tema 04, Nuevos paradigmas en el manejo de datos: DataSalud Perú. Material del curso CIIN1021P.

[2] Microsoft Learn. Format Query Results as JSON with FOR JSON. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/json/format-query-results-as-json-with-for-json-sql-server

[3] MongoDB Manual. $all (query predicate operator). https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/all/

[4] MongoDB Manual. CRUD Operations y $set. https://www.mongodb.com/docs/manual/crud/